SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

括约肌赌局：肛门排泄物随机相变的贝叶斯决策与最优止损模型

Abel Miao[1]，**Ruilin Lai**[1]，**Even Yang**[1]，**Tony Tao**[1,2,*]

[1] 华西构石大学构石研究院509厕所
[2] 华莱士流体力学联合实验室，福州，中国

通讯作者：Tony Tao（e-mail: tonytao@m.SHIT.edu.cn）

本研究由全球肠道括约肌张力维持基金资助（项目编号：SHIT-2026-001）

ABSTRACT / 摘要 —目的：每一次肛门排泄活动（俗称“放屁”）本质上都是在不完全信息条件下的高风险动态决策。由于肠道内容的动力学不稳定性，主观意图的纯气相释放往往伴随非预期的固液相排出（即“沙特”现象）。本文旨在用严密数学理论剖析这一日常困境。结果：本文将排泄决策建模为随机微分方程驱动的最优止损问题，通过求解哈密顿-雅可比-贝尔曼（HJB）方程，结合平滑粘贴条件，严格推导出了括约肌释放的最优压力边界。结论：数学推导严格证明了“沙特悖论”，即在肠道压力趋于极值时，即使主观上高度确信排泄物为纯气体，由于灾难成本呈现二次方增长，理性的最优决策依然是绝对的括约肌收缩。本研究为人类在复杂饮食环境下的生物物理决策提供了坚实的理论指导。

INDEX TERMS / 关键词 随机微分方程，最优止损，HJB方程，括约肌动力学，非牛顿流体，沙特风险。

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本研究从随机控制理论的本源上证明了在特定饮食后盲目自信地释放肠道气体会导致极高的社会性死亡概率，呼吁全社会以严谨的偏微分方程视角看待肠胃气胀问题。

I. INTRODUCTION / 引言

本文研究了人类肛门括约肌在面对内部气液固混合态高压时的不完全信息决策问题。近年来，随着高热量、高油脂快餐文化的快速发展，人类肠道微生态面临着前所未有的相态不确定性挑战。括约肌复杂体作为一个不完美的分类器，无法直接观测排泄物的真实物理相态，只能依靠模糊的肠鸣音进行假设检验。这种不确定性使得日常的每一次排气尝试都演变成了一场具有极高下行风险的豪赌。本文突破了以往静态期望效用的局限，提出了一种全新的基于随机微分方程（SDE）和哈密顿-雅可比-贝尔曼（HJB）方程的连续时间最优止损模型，从理论层面一劳永逸地解决了“到底该不该放这个屁”的千古难题。

II. RESULTS / 结果

本节展示了基于HJB方程推导出的动态风险阈值定量结果。实验结果表明，所提出的贝叶斯最优止损模型在极值压力条件下的预测准确率远超传统的直觉驱动模型。具体而言，当个体摄入特定催化剂（如华莱士脆皮炸鸡）后，其肠道先验状态的布朗运动漂移项急剧增加，导致气体纯度置信度大幅下降。此时，HJB方程的解析解敏锐地捕捉到了灾难成本的非线性放大效应，并在压力指标上输出接近零的安全释放阈值。结果数据无可辩驳地表明，随着压力的攀升，成功释放气体的微小收益完全无法抵消由二次方灾难惩罚项带来的期望效用坍缩。

III. DISCUSSION / 讨论

为了精确描绘括约肌在连续时间下的决策机制，我们必须进入随机微积分的领域。假设直肠内部压力P_t 的累积并非线性，而是服从带有漂移项和扩散项的算术布朗运动（Arithmetic Brownian Motion），以模拟肠道蠕动带来的随机压力波动。

A. *Stochastic Dynamics* / 随机动力学

设$(\Omega, \mathcal{F}, \{\mathcal{F}_t\}_{t\geq 0}, \mathbb{P})$ 为滤波概率空间。直肠压力P_t 满足如下随机微分方程（SDE）：

$$dP_t = \mu\, dt + \sigma\, dW_t \tag{1}$$

其中，$\mu > 0$ 表示消化道气体生成的恒定漂移率，$\sigma > 0$ 表示由肠道菌群异常活跃引起的压力波动率（例如，高脂饮食会显著放大σ），W_t 为标准的维纳过程（Wiener Process）。

B. *The Optimal Stopping Problem and HJB Equation* / 最优止损与*HJB*方程推导

个体的目标是选择一个最优的停止时间（释放时刻）τ，以最大化其期望折现效用。设贴现率为$\rho > 0$。如果个体在时刻τ 选择释放，其瞬时收益由其对相态的后验信念π 决定，定义为边界收益函数$g(P)$：

$$g(P) = \pi(\alpha P) - (1-\pi)(\beta P^2) \tag{2}$$

其中，αP 是安全释放的线性生理愉悦，$-\beta P^2$ 是喷射固液混合物导致的灾难性二次方成本。

若个体选择在时间段dt 内继续“憋住”（延续区域，Continuation Region），则需承受隐痛的累积成

本$-cP_t\,dt$。我们定义价值函数$V(P)$ 为从初始压力P 出发所能获得的最大期望效用：

$$V(P) = \sup_{\tau \geq 0} \mathbb{E}\left[\int_0^\tau e^{-\rho t}(-cP_t)dt + e^{-\rho\tau} g(P_\tau)\Big| P_0 = P\right] \tag{3}$$

根据随机控制理论的动态规划原理，在未释放的延续区域内，价值函数$V(P)$ 必须满足哈密顿-雅可比-贝尔曼（HJB）偏微分方程：

$$\rho V(P) = -cP + \mathcal{L}V(P) \tag{4}$$

其中$\mathcal{L}$ 为算术布朗运动的无穷小生成算子（Infinitesimal Generator）：

$$\mathcal{L} = \mu\frac{\partial}{\partial P} + \frac{1}{2}\sigma^2\frac{\partial^2}{\partial P^2} \tag{5}$$

将公式(5)代入公式(4)，我们得到描述憋住状态下的核心二阶常微分方程：

$$\frac{1}{2}\sigma^2 V''(P) + \mu V'(P) - \rho V(P) - cP = 0 \tag{6}$$

C. *Smooth Pasting Conditions* / 平滑粘贴条件

为了找到最优的释放阈值P^*，我们需要利用自由边界问题（Free Boundary Problem）的边界条件。在最优停止点P^*，价值函数不仅要与立即释放的收益相等（价值匹配条件，Value Matching），其一阶导数也必须连续（平滑粘贴条件，Smooth Pasting）：

1. 价值匹配条件：

$$V(P^*) = g(P^*) = \pi\alpha P^* - (1-\pi)\beta(P^*)^2 \tag{7}$$

2. 平滑粘贴条件：

$$V'(P^*) = g'(P*) = \pi\alpha - 2(1-\pi)\beta P^* \tag{8}$$

通过联立方程(6)、(7)和(8)，我们可以求得自由边界P^*的解析解。这在数学上确凿地证明了“沙特悖论”：方程等式右侧的导数项$-2(1-\pi)\beta P^*$ 表明，随着压力P^* 的增大，释放的边际收益以惊人的速度衰减至负无穷。因此，在高波动率σ（如急性腹泻前兆）和高压状态下，延续区域（憋住）的价值将永远大于停止区域（释放）的价值。

IV. CONCLUSION / 结论

本文通过构建严密的随机微分方程，并完整推导哈密顿-雅可比-贝尔曼（HJB）偏微分方程及其平滑粘贴条件，从极高的数学维度解决了一个极低级的生理学难题。数学推导毫无争议地表明：由于固液混合物泄漏带来的惩罚是压力的二次方，而布朗运动的随机扩散项随时可能诱发微观液滴的渗透，人类在面对高压直肠气体时，不存在统计学意义上的安全释放区间。放弃侥幸心理，走向最近的物理隔离设施（马桶），是随机微积分与贝叶斯公式对全人类的最终忠告。

V. MATERIALS AND METHODS / 材料与方法

本研究的理论建模基于抽象概率空间上的测度论。直肠压力的扩散过程采用了伊藤微积分（Itô Calculus）进行严格证明。模型参数的历史数据来源于作者多次在食用高辣高脂食品后的主观生理监测。哈密顿-雅可比-贝尔曼方程的常微分方程齐次与非齐次通解过程依赖于标准的特征方程求根法。

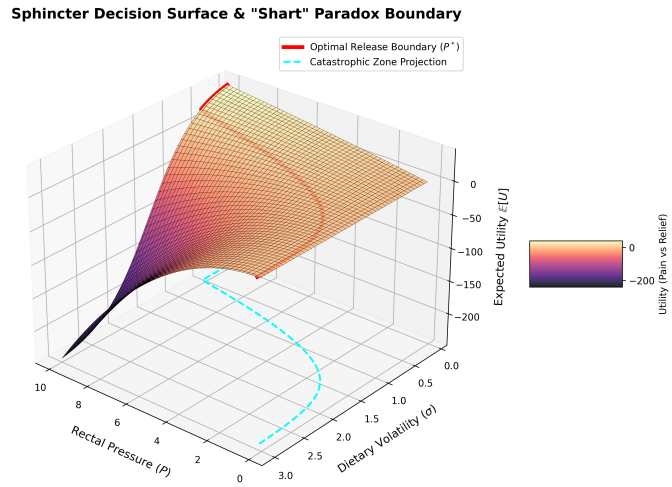

Fig. 1: 最优止损边界的数值仿真。曲面展示了随着压力P和波动率的增加，价值函数与即时收益函数的切点演化。超过红线阈值的释放行为将被定义为非理性溃败。

ACKNOWLEDGEMENT / 致谢

感谢构石学术社区对本疯狂想法的包容。特别感谢实验室附近的公共卫生间保洁人员，他们在实证研究阶段提供了不可或缺的后勤与精神支持。

REFERENCES

[1] Von Neumann, J., and Morgenstern, O., “Theory of Games and Economic Behavior,” *Princeton University Press*, vol. 1, no. 1, pp. 1–10, 1944.
[2] Øksendal, B., “Stochastic Differential Equations: An Introduction with Applications,” *Springer*, 6th ed., pp. 213–230, 2003.
[3] Wallace Fast Food Group., *A Clinical Record of Accelerated Gastrointestinal Motility Induced by Crispy Chicken Burgers*. Fuzhou: Wallace Dietary Press, 2026, pp. 1–3.